FM^2 su mappe casuali: FMM contro Block FIM al crescere della difficoltà

Carlo Barone

28 ottobre 2026

1 Che cosa si è misurato

Su molte mappe 3D generate a caso si è calcolato il FM^2 completo (passata 1, distanza dagli ostacoli, più passata 2, tempo di arrivo da B) con il Fast Marching Method sulla CPU e con il Block FIM sulla GPU, e se ne sono confrontati i tempi.

Stanza e mappe. Cubo $[-1, 1]^3$ (20 m di lato). K muri spessi 0.1 (1 m) perpendicolari a x, equidistanti tra $x = -0.6$ e $x = 0.6$; ogni muro ha M fori quadrati di lato casuale e posizione casuale. A è a caso nel primo scomparto, B nell'ultimo. Ogni mappa è individuata da un *seed* $(1000 \cdot (\text{livello} - 1) + \text{numero della mappa})$: stesso seed, stessa mappa, anche su griglie diverse.

livello	muri K	fori per muro M	lato dei fori
1	2	3	0.30–0.50 (3–5 m)
2	3	2	0.25–0.45
3	4	2	0.20–0.40
4	5	2	0.15–0.35
5	6	1	0.15–0.30 (1.5–3 m)

Tabella 1: I cinque livelli di difficoltà.

Prove. 30 mappe per livello a $N = 129$ (150 mappe), 10 a $N = 193$ (50), 2 a $N = 257$ (10): **210 mappe** in tutto, in un'unica esecuzione su Google Colab (GPU NVIDIA Tesla T4, 40 multiprocessori). Parametri del FM^2 come negli altri notebook: `MARGINE` = 0.06, `D_SICUREZZA` = 0.3, `V_MIN` = 0.1; Block FIM con blocchi 8^3, `niter` = 8, $\varepsilon = 10^{-6}$.

Tempi. Il FMM è misurato una volta (dura da 0.3 a 7.6 s); il Block FIM tre volte, e si tiene il minimo. Il tempo del Block FIM è quello del ciclo dei giri (eventi CUDA), senza allocazione e copie tra CPU e GPU, come nelle altre tabelle. Speedup = $t_{\text{FMM}}/t_{\text{Block FIM}}$.

2 Il risultato principale: come si comportano FMM e Block FIM al crescere del livello

In sintesi

Salendo di livello (più muri, fori più piccoli e sfalsati) lo speedup del Block FIM sul FMM **cala**, ma **non perché il Block FIM rallenti**:

- il **FMM diventa più veloce**, perché con più muri ci sono meno nodi liberi da calcolare;
- il **Block FIM resta quasi costante**: fa **più giri**, ma **ogni giro costa meno**, e i due effetti si compensano.

Lo speedup cala quindi perché il problema diventa più *facile* per il FMM, non più *difficile* per il Block FIM.

livello	nodi liberi ($\times 10^6$)*	**FMM** tempo [ms]	**Block FIM** giri	**Block FIM** tempo per giro [μs]	**Block FIM** tempo [ms]	speedup
1	1.30	811	110	158	17.1	47.8
2	1.11	656	131	136	17.7	36.8
3	0.95	527	149	107	15.6	33.8
4	0.75	406	159	100	15.8	25.9
5	0.59	318	200	86	17.2	18.3
dal liv. 1 al liv. 5	−55%	**−61%**	**+82%**	**−46%**	**≈ 0%**	−62%

Tabella 2: $N = 129$, valori mediani su 30 mappe per livello. *Nodi liberi della prima mappa di ogni livello (stesso seed, prova locale). A $N = 257$ (2 mappe per livello) l'andamento è lo stesso: FMM da 7500 a 2414 ms (−68%), giri da 208 a 428 (+106%), tempo per giro da 345 a 120 μs (−65%), Block FIM da 71 a 51 ms (−28%).

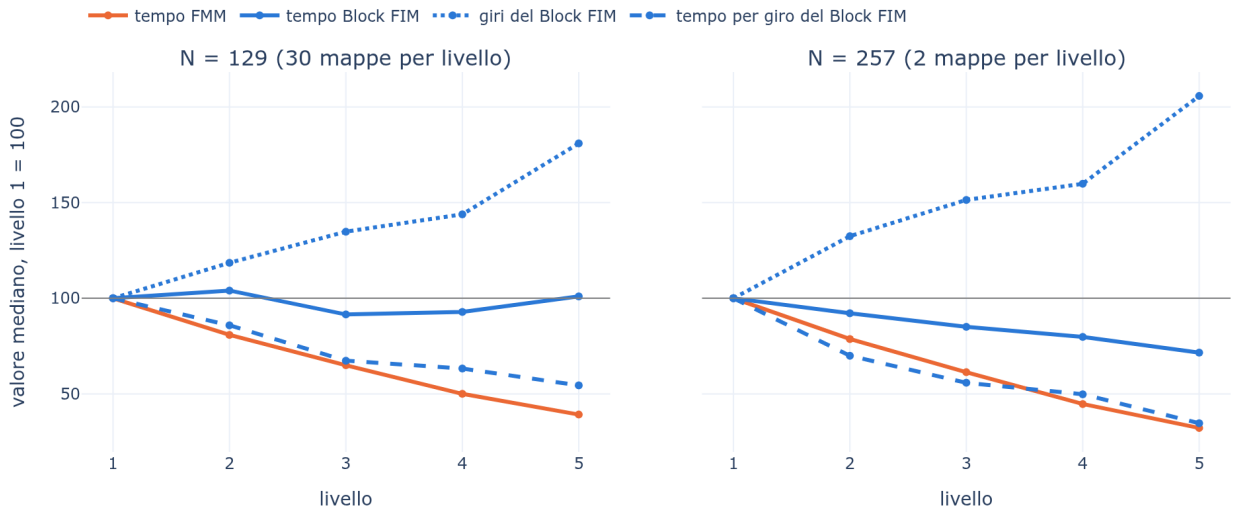


Figura 1: Andamento con il livello, rispetto al livello 1 (= 100). Arancione: tempo del FMM. Blu: tempo del Block FIM (linea continua), suoi giri (punti) e tempo per giro (tratteggio). I giri salgono, il tempo per giro scende, il tempo totale del Block FIM resta circa piatto; il tempo del FMM scende con i nodi liberi.

Perché il FMM accelera. Il FMM tratta ogni nodo libero una volta, estraendolo dalla coda ordinata: il suo costo dipende quasi solo dal numero di nodi liberi, non dalla forma del percorso. I muri tolgono nodi (da 1.30 a 0.59 milioni a $N = 129$) e il tempo scende in proporzione.

Perché il Block FIM no. Il Block FIM procede a giri: a ogni giro lavora in parallelo su tutti i blocchi attivi. Con più muri e fori sfalsati il fronte deve girare attorno agli ostacoli e i blocchi vengono riattivati più volte, quindi servono **più giri**. Ma a ogni giro i blocchi attivi sono **pochi** (il fronte passa per fori stretti) e il giro costa meno. Più giri per meno lavoro a giro: il tempo totale resta circa lo stesso. Il costo del Block FIM dipende quindi soprattutto da quanto è *tortuoso* il percorso del fronte (i giri), mentre quello del FMM dal *numero di nodi*.

3 Risultati

N	liv.	mappe	speedup		giri	t_{FMM}	t_{BFIM}	volo	max
			mediano	min–max	mediani	[ms]	[ms]	[s]	$\lvert\mathrm{FMM} - \mathrm{BFIM}\rvert$
129	1	30	47.8	37.0–64.7	110	811	17.1	23	9.5e−6
129	2	30	36.8	32.4–42.3	131	656	17.7	35	1.4e−5
129	3	30	33.8	29.1–39.8	149	527	15.6	52	1.8e−5
129	4	30	25.9	21.8–30.9	159	406	15.8	86	3.0e−5
129	5	30	18.3	15.4–23.4	200	318	17.2	185	8.4e−5
193	1	10	85.3	71.7–92.0	161	2904	33.7	23	1.2e−5
193	2	10	75.4	70.3–83.0	200	2437	32.1	37	2.0e−5
193	3	10	59.8	54.1–66.4	217	1891	31.3	49	2.7e−5
193	4	10	46.8	42.1–57.7	240	1426	30.3	81	4.6e−5
193	5	10	34.3	30.7–39.7	324	1019	30.4	209	1.1e−4
257	1	2	105.2	103.6–106.7	208	7500	71.3	22	1.4e−5
257	2	2	90.0	86.7–93.2	276	5904	65.7	40	1.8e−5
257	3	2	75.9	74.0–77.8	315	4600	60.7	62	2.3e−5
257	4	2	59.0	56.8–61.2	332	3354	56.9	85	4.8e−5
257	5	2	47.4	46.6–48.1	428	2414	51.0	211	9.2e−5

Tabella 3: Valori mediani per griglia e livello. “Volo” $= u(A) \times 5$ s (1 unità = 10 m, velocità massima 2 m/s). L’ultima colonna è la differenza massima tra le due u su tutte le mappe del gruppo.

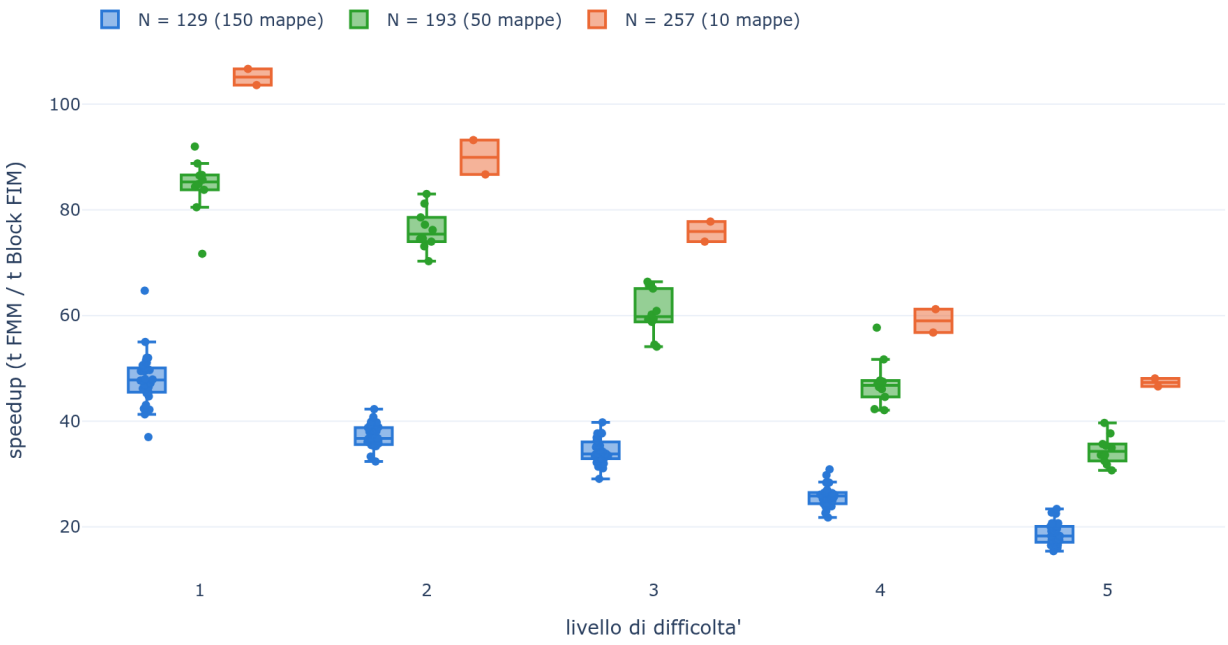


Figura 2: Speedup di ogni mappa (punti) e sua distribuzione (scatole), per livello e griglia.

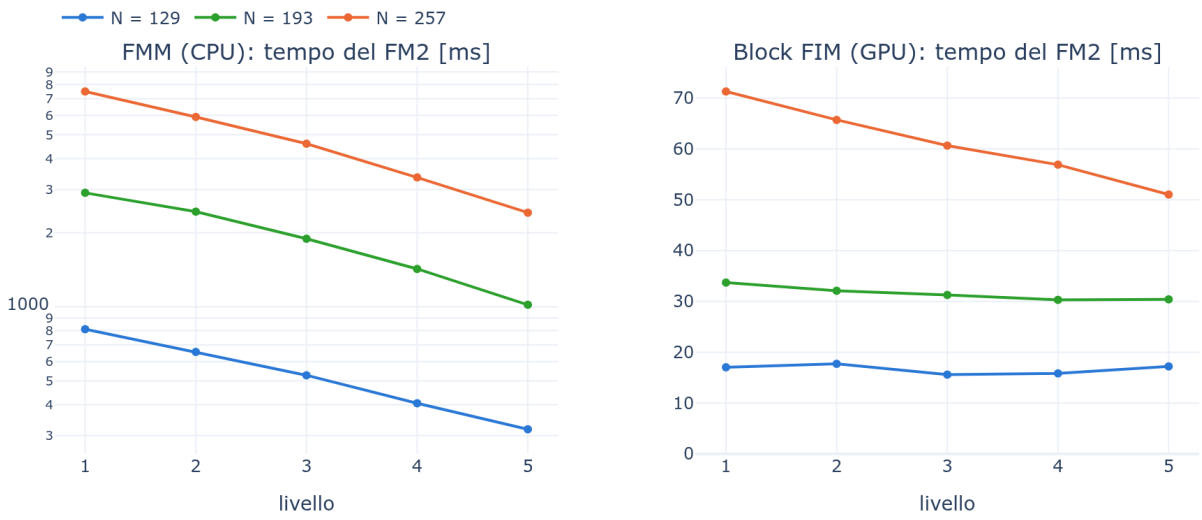


Figura 3: Tempo mediano del FM^2 per livello: FMM (scala logaritmica) e Block FIM.

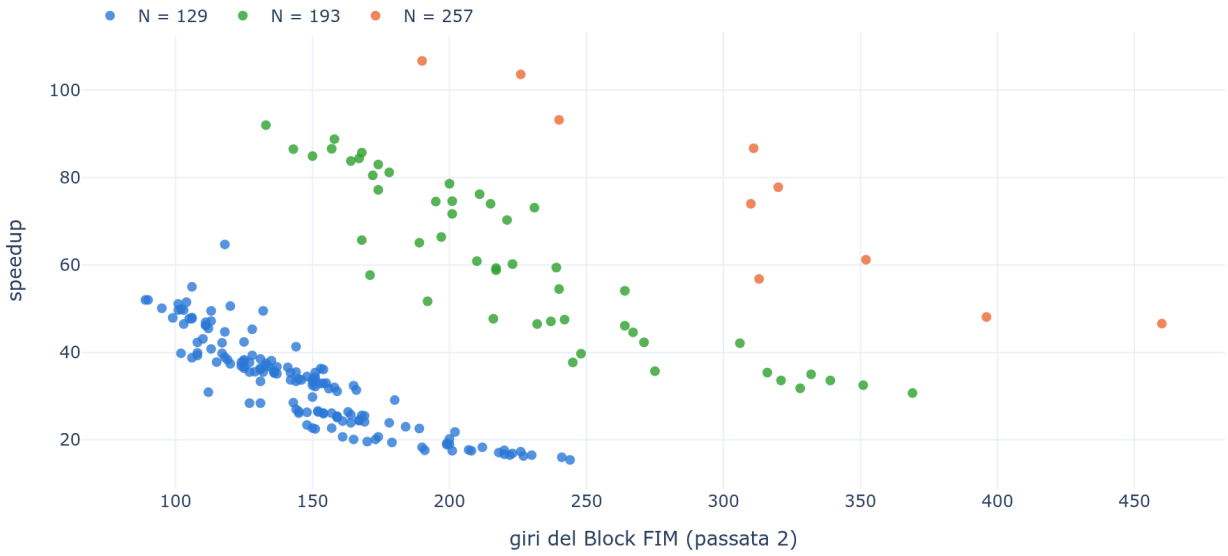


Figura 4: Speedup contro numero di giri del Block FIM nella passata 2, mappa per mappa.

4 Che cosa si osserva

1. **I due metodi danno la stessa soluzione.** Su tutte le 210 mappe la differenza massima tra le due u è al più $1.1 \cdot 10^{-4}$, cioè al più $3.5 \cdot 10^{-6}$ volte $u(A)$: precisione della singola precisione (`float`). Il percorso del drone è quindi lo stesso; cambia solo il tempo per ottenerlo.

2. **Il Block FIM è sempre più veloce**, in tutte le 210 mappe: lo speedup minimo è 15.4 ($N = 129$, livello 5), il massimo 106.7 ($N = 257$, livello 1). In valore assoluto il Block FIM resta sotto i 72 ms in tutte le prove; il FMM arriva a 7.6 s a $N = 257$.

3. **Lo speedup cresce con la griglia**, a ogni livello: al livello 1 passa da 48 ($N = 129$) a 85 ($N = 193$) a 105 ($N = 257$); al livello 5 da 18 a 34 a 47. Più nodi ci sono, più la GPU è occupata in modo efficiente, mentre il FMM cresce più che linearmente con il numero di nodi.

4. **Lo speedup cala con la difficoltà**, a ogni griglia: da 48 a 18 a $N = 129$, da 85 a 34 a $N = 193$, da 105 a 47 a $N = 257$ (circa 2.2–2.6 volte in meno dal livello 1 al livello 5).

5. **Il calo viene soprattutto dal FMM che diventa più rapido, non dal Block FIM che rallenta.** Con più muri ci sono meno nodi liberi da calcolare (nelle mappe di prova a $N = 129$: da $1.30 \cdot 10^6$ al livello 1 a $0.59 \cdot 10^6$ al livello 5, -55%), e il tempo del FMM scende in proporzione (-61%, da 811 a 318 ms). Il tempo del Block FIM invece resta quasi costante ($N = 129$: 16–18 ms; $N = 193$: 30–34 ms) o scende di poco ($N = 257$: da 71 a 51 ms).

6. **I giri del Block FIM crescono con la difficoltà** (a $N = 129$ da 110 a 200 mediani; a $N = 257$ da 208 a 428): il fronte deve girare attorno a più muri e passare per fori sfalsati, e i blocchi vengono riattivati più volte. Ogni giro però costa meno, perché i blocchi attivi per giro sono pochi (il fronte passa per fori stretti): il tempo per giro scende da 158 a 86 μs a $N = 129$. I due effetti quasi si compensano.

7. **A parità di livello, conta la forma del percorso.** Dentro uno stesso livello, le mappe con più giri hanno speedup minore (correlazione tra speedup e giri da -0.8 a -0.9 ai livelli 2–5): due mappe con le stesse regole ma con i fori più o meno allineati danno speedup diversi.

8. **Le mappe difficili sono anche lente da volare**: il volo mediano passa da circa 23 s (livello 1) a circa 190–210 s (livello 5), perché il percorso è più lungo e il drone resta quasi sempre vicino ai muri, dove la velocità del FM^2 è bassa.

5 Limiti di questa prova

- A $N = 257$ ci sono solo 2 mappe per livello: i valori indicano la tendenza, non una statistica.
- Il tempo del FMM è una sola misura per mappa; le misure ripetute negli altri notebook variano di pochi percento.
- Il tempo del Block FIM non comprende allocazione e copie tra CPU e GPU, come nelle altre tabelle.
- I tempi dipendono dalla GPU (Tesla T4) e dalla CPU assegnate da Colab.
- Il numero di nodi liberi per livello viene da una prova locale con gli stessi seed (la geometria non dipende dalla GPU); nel CSV di Colab è nella colonna `nodi_liberi`.

6 File

- `output_colab_2026-10-28.txt`: l'output completo della cella `!nvcc`.
- `risultati_tutti.csv`: una riga per mappa (griglia, livello, seed, giri, differenza massima, $u(A)$, tempi, speedup).
- `fig_speedup.png`, `fig_tempi.png`, `fig_giri.png`: le figure di questo documento.